

Discovery Bottleneck: The Visibility of Korean Politics Scholarship across Google Scholar and Generative Search

Hyowon Kim, Do Won Kim, Won-ho Park

September 2026

국문초록

본 논문은 한국 정치 연구의 국제적 가시성을 이해하려면 출판과 인용뿐 아니라 어떤 문헌이 학술검색에서 실제 검토 가능한 후보로 나타나는지도 분석해야 한다고 주장한다. 한국 정치 연구는 한국어권과 영어권의 구분된 학술공간에서 생산·유통되며, 두 공간에서 축적된 연구가 국제적으로 발견되고 인용되는 범위도 동일하지 않다 (Rhee 2026; Kim et al. 2025). 본 연구는 한국어권에서 이미 사용되거나 주요 문헌으로 확인된 연구가 Google Scholar와 생성형 검색에서 어떻게 가시화되는지를 분석하고, 검색환경이 제공하는 링크를 통한 원문 접근은 별도의 결과로 다룬다.

Study 1은 2000–2025년에 생산된 한국어권 정치학 논문들이 인용한 한국 정치 관련 논문 54,789편을 대상으로 2026년 현재 Google Scholar index presence와 영어권 인용확률의 시기별 관계를 분석한다. 현재 bibliographic record가 확인된 논문과 확인되지 않은 논문의 영어권 인용확률 격차는 2009년까지의 기준기간에 비해 2010–2014년에 0.405 퍼센트포인트(pp), 2015–2019년에 0.696pp 유의하게 더 컸으나 2020–2024년에는 추가 확대되지 않았다. 현재 Google Scholar가 제공하는 링크를 통한 원문 접근은 index presence가 확인된 논문들 사이에서 영어권 인용확률과 유의한 관계를 보이지 않았다. 이는 현재 index presence와 과거 영어권 인용확률의 연관성이며 Google Scholar의 인과효과가 아니다.

Study 2는 한국어권과 영어권에서 모두 연구되어 온 다섯 개의 한국 정치 주제에서 사전에 선정한 한국어 논문 50편과 영어 논문 50편을 기준으로 두 개의 web-enabled generative search system을 감사한다. 영어 질의와 일반 웹검색을 사용한 baseline에서는 한국어 benchmark가 관찰 가능한 검색흔적과 최종 추천에서 모두 회수되지 않은 반면 영어 benchmark는 각각 3.4%와 3.2% 회수되었다. 한국어 질의와 한국 학술 데이터베이스 검색 지시를 함께 적용하면 한국어-영어 격차는 검색에서 5.6pp, 추천에서 6.4pp 축소되었지만 한국어 benchmark의 최종 추천 회수율은 3.2%에 머물렀다. 전체 추천의 44.2%만 제공된 링크를 통해 원문에 직접 접근할 수 있었으며 원문 접근에서는 유의한 언어격차가 확인되지 않았다.

두 연구의 공통된 결론은 검색결과의 언어적 구성과 특정 학술공간의 주요 문헌이 실제로 회수되는 정도를 구분해야 한다는 것이다. 생성형 검색에서 한국어 논문이 많이 제시되어도 한국어권에서 축적된 주요 연구가 그만큼 충실하게 반영되었다고 볼 수는 없다. 본 논문은 문헌이 내용에 대한 실질적 평가를 받기 전에 검색 또는 최종 출처 선택의 관찰 가능한 단계에서 가시성을 잃는 현상을 discovery bottleneck이라는 조작적 개념으로 제시한다.

Keywords: 한국 정치학; 한국 정치 연구; 학술검색; Google Scholar; 생성형 검색; 비영어권 학술문헌; 국제적 가시성; 원문 접근; discovery bottleneck

1. 서론

본 논문의 핵심 주장은 한국 정치 연구의 국제적 가시성을 출판과 인용만으로 파악할 수 없다는 것이다. 연구자가 선행 연구를 구성하는 검색단계에서 어떤 문헌이 후보로 나타나고 최종 출처로 선택되는지도 별도의 가시성 결과이다. 관련 연구가 검색결과에 나타나지 않으면 연구자는 그 내용을 평가하기 전에 해당 문헌을 검토대상에서 제외하게 될 수 있다.

이 문제는 정치학 지식의 국제적 분포가 이미 지역과 언어에 따라 불균등하다는 점에서 중요하다. 주요 정치학 학술지의 연구대상은 오랫동안 북미와 서유럽에 집중되어 왔고, 국제적 출판에서도 연구자의 지리적·제도적 위치에 따른 불균형이 관찰된다 (Wilson and Knutsen 2022; Breuning et al. 2018). 주요 국제 학술 데이터베이스 역시 영어권 학술지를 상대적으로 많이 포괄하며, 비영어로 출판된 연구는 영어 논문보다 국제 인용에서 불리한 경향을 보인다 (Mongeon and Paul-Hus 2016; Vera-Baceta, Thelwall, and Kousha 2019; Di Bitetti and Ferreras 2017).

한국 정치 연구는 이러한 분화를 분석하기에 적절한 사례이다. KCI와 SSCI를 중심으로 유통되는 한국 정치학 연구는 주제와 방법론에서 서로 다른 패턴을 보이며 (Rhee 2026), 한국 정치에 관한 한국어권과 영어권 연구도 생산, 유통, 국제

적 인용 범위에서 구분되는 학술공간을 형성한다 (Kim et al. 2025).¹ 따라서 한국어권에 상당한 연구가 축적되어 있다는 사실만으로 그 연구가 국제적 학술환경에서 같은 정도로 발견되고 검토된다고 가정할 수 없다.

이 논문은 학술적 존재와 검색 가시성을 구분하여 이 문제를 분석한다. 어떤 논문이 출판되어 있거나 데이터베이스의 전체 coverage 에 포함되는 것과 특정 검색환경에서 개별 문헌이 실제 검토대상으로 나타나는 것은 동일하지 않다. 정보검색 연구가 database-level coverage 와 document-level retrievability 를 구분해 온 것도 이 차이 때문이다 (Azzopardi and Vinay 2008). 원문 접근도 별도 결과이다. 논문이 검색되더라도 제공된 URL 이 paywall, abstract page 또는 broken link 로 이어질 수 있고, 반대로 publisher version 이 유료여도 repository 나 저자 공개본을 이용할 수 있다 (Jamali and Nabavi 2015). 본 연구는 일반적인 OA 여부가 아니라 각 검색환경이 실제 제공한 링크가 로그인이나 결제 없이 full text 로 연결되는지를 측정한다.

Study 1 은 현재 Google Scholar index presence 와 영어권 인용의 시기별 관계를 분석한다. 분석대상은 2000–2025 년에 생산된 한국어권 정치학 논문에서 적어도 한 번 인용된 한국 정치 관련 문헌 54,789 편이다. 모든 target paper 가 한국어권에서 실제 사용되었다는 공통 조건 아래, 현재 bibliographic record 가 확인되는 논문과 확인되지 않는 논문의 영어권 인용확률 격차가 시기에 따라 어떻게 나타나는지를 비교한다. Google Scholar 상태는 2026 년에만 관찰되므로 이 분석은 과거 indexing 이 영어권 인용을 발생시켰는지를 추정하지 않는다.

Study 2 는 생성형 검색에서 검색과 최종 출처 선택을 구분한다. Web-enabled generative search 는 외부 자료를 검색한 뒤 일부만 citation 이나 recommendation 으로 선택하여 답변을 구성한다 (Liu, Zhang, and Liang 2023; He et al. 2025). Study 2 는 한국어권과 영어권에서 모두 연구되어 온 동일한 한국 정치 주제에 대해 query language 와 한국 학술 데이터베이스 검색 지시를 변화시키고, 사전에 정한 한국어와 영어 benchmark 가 공개된 search trace 와 최종 recommendation 에 각각 나타나는지를 비교한다. 또한 전체 추천의 한국어 논문 비율과 사전 지정 한국어 benchmark 의 회수율을 구분한다.

두 Study 는 검색, 원문 접근, 인용으로 이어지는 하나의 인과과정을 구성하지 않는다. Study 1 은 현재 Google Scholar index presence 와 과거 영어권 인용-계적의 관계를 보여주고, Study 2 는 현재 생성형 검색의 검색 및 선택 결과를 직접 관찰한다. 두 연구가 공유하는 질문은 한국어권에서 존재하고 실제 사용되는 연구 가운데 어떤 문헌이 국제적으로 이용되는 검색환경에서 검토 가능한 후보로 나타나는가이다.

본 논문은 문헌이 실질적 내용 평가에 도달하기 전에 검색 또는 최종 출처 선택에서 가시성을 잃는 현상을 discovery bottleneck 이라고 부른다. 이는 검색기술이 국제적 인용격차를 단독으로 발생시킨다는 주장이 아니라 특정 검색환경에서 관찰되는 누락을 지칭하는 조작적 개념이다.

논문의 구성은 다음과 같다. 2 절은 국제적 지식 불균형에 관한 연구를 scholarly discovery 의 문제와 연결하고, Google Scholar 와 생성형 검색에서 구분해야 할 분석단계를 제시한다. 3 절과 4 절은 각각 Study 1 과 Study 2 의 설계와 결과를 보고한다. 5 절은 두 연구가 공유하는 함의와 서로 결합할 수 없는 증거의 범위를 구분하며, 6 절과 7 절은 결론과 한계를 제시한다.

2. 선행연구

2.1 국제 정치학의 가시성과 언어적 학술공간

이 절의 출발점은 국제적으로 관찰되는 정치학 지식이 여러 지역과 언어에서 생산된 연구 전체와 일치하지 않는다는 것이다. 어떤 연구가 중심적 학술공간에 진입하고 유통되는가는 연구대상, 연구자의 위치, 출판언어에 따라 불균등하게 구성되어 왔다.

연구대상 측면에서 주요 정치학 학술지는 역사적으로 북미와 서유럽에 집중되어 왔으며, 이러한 편중은 특정 지역에서 형성된 기술적·인과적 주장이 정치학 전체로 일반화되는 범위와 관련된다 (Wilson and Knutsen 2022). 지식 생산자 측면에서도 국제 정치학의 핵심 학술지에는 Global South 연구자의 대표성이 낮고 특정 연구기관 소속 연구자가 과대표되는 경향이 확인된다 (Breuning et al. 2018).

출판언어와 bibliographic infrastructure 는 또 다른 선택기제이다. Web of Science 와 Scopus 는 전체 학술지 모집단에 비해 영어권 학술지를 상대적으로 많이 포괄하고 (Mongeon and Paul-Hus 2016; Vera-Baceta, Thelwall, and Kousha 2019), 다언어 출판환경에서도 비영어 논문은 다른 출판특성을 고려한 뒤 영어 논문보다 낮은 citation rate 를 보인다 (Di Bitetti and Ferreras 2017). 따라서 database coverage 와 citation visibility 자체가 언어에 따라 선택적으로 구성될 수 있다.

한국 정치 연구에서도 이 분화가 나타난다. KCI 와 SSCI 에 출판되는 연구는 주제와 방법론적 구성에서 차이를 보이며 (Rhee 2026), 한국어권과 영어권의 한국 정치 연구는 국제적 인지도와 인용 범위에서도 서로 다른 패턴을 보인다 (Kim et

¹Kim et al. (2025) 의 초기 버전은 제 28 차 IPSA 세계정치학대회 (서울, 2025 년 7 월 12–16 일) 에서 발표되었다. 수정본은 *Humanities and Social Sciences Communications* 의 revise-and-resubmit 결정을 거쳐 현재 재심사 중이다.

al. 2025). 이 사례가 제기하는 질문은 단순한 언어별 citation difference 가 아니다. 동일한 정치현상에 대해 한국어권에서 축적된 구체적인 연구가 국제적 학술정보 환경에서 어느 정도 검토 가능한가라는 질문이다.

기존 연구는 publication, database coverage, citation 의 불균형을 보여주지만 연구자가 실제로 문헌을 발견하는 과정은 별도의 분석 수준이다. 정보검색 연구는 데이터베이스 수준의 coverage 와 개별 문헌 수준의 retrievability 를 구분한다 (Azzopardi and Vinay 2008). 본 연구는 이 구분을 aggregate coverage 만으로 개별 논문의 검색 가시성을 판단할 수 없다는 개념적 근거로 사용한다.

2.2 Google Scholar 의 coverage, index presence, 그리고 원문 접근

Google Scholar 에 관한 핵심 구분은 넓은 aggregate coverage 가 모든 개별 논문의 index presence 나 원문 접근을 보장하지 않는다는 것이다. Study 1 은 이 세 속성을 구분한 뒤, 한국어권에서 실제 사용된 문헌의 paper-level index presence 에 초점을 둔다.

Google Scholar 는 Web of Science 와 Scopus 보다 더 넓은 범위의 문헌과 인용을 포착하며, 추가로 확인되는 자료에는 비영어 문헌과 비학술지 자료도 상당수 포함된다 (Chen 2010; Martín-Martín et al. 2018b, 2021). 선택적 국제 citation index 에서 충분히 포착되지 않는 연구가 Google Scholar 에서는 확인될 수 있다는 점에서 이러한 coverage 는 비영어권 문헌의 가시성과 관련된다.

그러나 외부 bibliographic record 와 비교한 연구에서도 Google Scholar 에서 반환되지 않는 publication 이 보고되어 왔다 (Delgado-Quirós et al. 2024). 특정 언어나 분야에 대한 broad coverage 와 개별 논문의 bibliographic record 가 실제로 확인되는지는 따라서 분석적으로 다른 속성이다.

Paper-level index presence 가 중요한 이유는 Google Scholar 가 실제 scholarly discovery 에서 널리 사용되기 때문이다. 연구자와 대학원생의 정보탐색에서 Google 과 Google Scholar 의 이용이 반복적으로 확인되었고 (Jamali and Asadi 2010; Cothran 2011), 최근 faculty survey 에서도 사회과학 연구자가 새로운 학술문헌을 찾는 주요 시작점 가운데 하나로 나타난다 (Blankstein 2022). 이 이용 자체가 citation 을 발생시킨다는 뜻은 아니지만, index presence 가 실제 문헌탐색 환경에서 관찰되는 속성임은 분명하다.

원문 접근은 index presence 와 다시 구분된다. Google Scholar 는 publisher site 뿐 아니라 repository 와 기타 웹 출처에서 확인되는 version 으로 연결할 수 있으며, 상당수 문헌에 무료 full-text link 를 제공한다 (Jamali and Nabavi 2015; Martín-Martín et al. 2018a). 그럼에도 indexed paper 가 paywall 이나 abstract page 로만 연결될 수 있고, 웹에 무료 version 이 존재해도 Google Scholar 가 해당 version 을 제시하지 않을 수 있다.

이 구분에 따라 Study 1 은 Google Scholar 전체의 coverage 를 다시 추정하지 않는다. 한국어권 citation record 라는 공통 조건을 가진 문헌 안에서 현재 index presence 가 확인되는 집단과 확인되지 않는 집단의 역사적 영어권 인용패턴을 비교하고, 제공 링크를 통한 원문 접근은 보조 결과로 분석한다.

2.3 생성형 학술검색과 문헌 선택

생성형 검색의 핵심적인 특징은 retrieval 뒤에 final source selection 이 추가된다는 것이다. Web-enabled LLM 은 검색된 자료 전체를 그대로 반환하지 않고 일부를 citation 이나 recommendation 으로 선택해 답변을 구성한다. 따라서 어떤 문헌이 공개된 search trace 에 나타나는지와 최종 출처로 제시되는지를 분리해야 한다 (Liu, Zhang, and Liang 2023).

최근 학술검색 연구는 생성된 목록의 표면적 타당성보다 사전에 정한 문헌이 실제로 회수되는지를 평가한다. LitSearch 는 시스템 실행과 독립적으로 target paper 를 정의한 뒤 검색성능을 평가하고 (Ajith et al. 2024), PaSa 와 같은 academic-search agent 도 query-paper benchmark 를 사용한다 (He et al. 2025). 이는 사전에 정의된 relevant set 으로 검색성능을 평가하는 정보검색의 전통과 연결된다 (Manning, Raghavan, and Schütze 2008). LLM 기반 scholar recommendation audit 도 외부 benchmark 를 이용해 사전 지정 연구자나 문헌의 추천 여부를 측정한다 (Espín-Noboa and Méndez 2026). 다만 LLM 기반 literature search 는 빠르게 확산되고 있지만 체계적 문헌고찰과 같은 엄격한 검색과정에서 충분히 확립되지는 않았다 (Lieberum et al. 2025; Asai et al. 2026).

외부 benchmark 는 비영어권 문헌을 평가할 때 특히 중요하다. 한국어 논문이 결과에 많이 포함되었다는 사실은 한국어권의 주요 연구가 충분히 반영되었다는 증거가 아니다. 검색조건에 따라 한국어 논문이 다수 추천되어도 한국어권에서 주요하게 다뤄진 특정 연구가 거의 포함되지 않을 수 있기 때문이다. 최종 추천의 언어적 구성과 사전 지정 한국어 benchmark 의 recovery 는 따라서 다른 질문에 답한다.

검색조건도 중요한 분석대상이다. 생성형 검색결과는 source authority, 지리적 위치, 기관 또는 상업적 출처에 따라 달라질 수 있다 (Liu, Zhang, and Liang 2023; Li and Sinnamon 2024). 한국어권과 영어권 문헌이 서로 다른 데이터베이스와 출판경로를 통해 유통되는 경우 query language 와 한국 학술정보원 검색 지시는 검색되는 문헌과 최종 출처를 바꿀 수 있다.

Study 2 는 이 논의를 세 개의 관찰 가능한 결과로 조작화한다. 첫째, benchmark paper 가 provider 가 공개한 search trace 에서 확인되는지를 측정한다. 둘째, 그 문헌이 최종 recommendation 에 포함되는지를 측정한다. 셋째, 제공된 링크가 로그인이나 결제 없이 full text 로 연결되는지를 측정한다. Search trace 는 내부 retrieval 전체가 아니지만, 이 구분을 통해 관찰 가능한 검색, 최종 선택, 원문 접근의 누락을 서로 분리할 수 있다.

3. Study 1: Google Scholar Index Presence 와 영어권 인용

3.1 데이터와 변수

Study 1 은 한국어권 정치학에서 이미 사용된 한국 정치 관련 문헌 가운데 현재 Google Scholar index presence 가 확인되는 논문과 그렇지 않은 논문의 영어권 인용확률이 시기에 따라 어떻게 다른가를 분석한다.

분석대상은 2000–2025 년에 생산된 한국어권 정치학 논문들이 인용한 한국 정치 관련 논문 54,789 편이다. 표본에 포함하려면 이 기간의 한국어권 정치학 문헌에서 적어도 한 번 인용되어야 한다. 따라서 한국어권에서만 인용된 논문과 한국어권 및 영어권 양쪽에서 인용된 논문이 함께 포함된다.

영어권 인용은 누적 citation count 하나로 합치지 않고 citation cohort 별 incidence 로 구성한다.

- C1: 2009 년까지
- C2: 2010–2014
- C3: 2015–2019
- C4: 2020–2024

C1 은 이후 cohort 와 비교하기 위한 기준기간이며 Google Scholar 도입 이전의 검색환경을 의미하지 않는다. 2010 년 이후에는 동일한 5 년 구간을 사용한다.

Target paper 는 해당 cohort 에서 실제로 인용될 시간적 기회가 있었던 경우에만 포함한다. Target (j) 와 cohort (c) 에 대해,

$$Y_{jc} = 1$$

은 해당 기간의 영어권 source paper 가 target 을 적어도 한 번 인용한 경우이며, 그렇지 않으면 0 이다. 최종 panel 은 179,230 개의 target-paper $\times$ cohort observation 으로 구성된다.

주요 변수 (D_j) 는 2026 년 현재 Google Scholar index presence 이다. 가능한 한국어 제목, 영어 제목, reference-title variant 를 사용해 검색하고 사전에 정한 bibliographic matching 기준을 충족하는 Google Scholar record 가 확인되면 ($D_j=1$) 로 코딩한다. 검색을 완료했지만 확인 가능한 matching record 를 찾지 못하면 ($D_j=0$) 으로 코딩한다. 표본에는 ($D_j=1$) 인 논문 19,436 편과 ($D_j=0$) 인 논문 35,353 편이 있다.

Google Scholar 는 전체 index 의 공개 목록을 제공하지 않으므로, 여기서 index presence 는 본 연구의 title-based search 와 matching 절차를 통해 bibliographic record 의 존재가 확인되었는지로 조작화한다. 따라서 ($D_j=0$) 은 Google Scholar 의 모든 가능한 검색에서 해당 논문이 절대 존재하지 않는다는 뜻이 아니라, 본 연구의 검색절차에서 현재 index presence 를 확인하지 못했다는 의미이다.

보조 변수는 현재 Google Scholar record 가 확인된 논문에 대해 Google Scholar 가 제공한 링크가 로그인이나 결제 없이 full text 로 연결되는지이다. 이는 논문의 일반적인 OA 여부를 측정하지 않는다.

3.2 분석전략

주요 분석은 현재 Google Scholar index presence 에 따른 영어권 인용확률 격차가 citation cohort 별로 달라지는지를 검증한다. Target-paper fixed-effects linear probability model 은 다음과 같다.

$$Y_{jc} = \alpha_j + \lambda_c + \sum_{k=2}^4 \beta_k (D_j \times 1[c = k]) + \gamma AgeBin_{jc} + \epsilon_{jc}.$$

Target fixed effect α_j 는 시간에 따라 변하지 않는 target-paper attribute 를 흡수하고, cohort fixed effect λ_c 는 각 기간에 모든 target 에 공통적으로 나타나는 citation incidence 의 변화를 흡수한다. (D_j) 는 paper 내에서 변하지 않으므로 main effect 는 target fixed effect 에 흡수된다.

핵심 계수 β_k 는 각 후속 cohort 에서 ($D=1$) 과 ($D=0$) 논문의 영어권 인용확률 격차가 C1 의 격차와 얼마나 다른지를 나타낸다. 이는 Google Scholar indexing 의 causal effect 가 아니라 현재 index presence 에 따라 구분되는 두 집단 사이 gap 의 시기별 차이를 나타낸다. Standard error 는 target paper 수준에서 cluster 한다.

Cohort 별 eligible-target composition 의 변화를 점검하기 위해 2004 년까지 출판된 target paper 만을 대상으로 동일한 분석을 반복한다. 이 논문들은 네 cohort 모두에 기여할 시간적 기회를 가지므로 후기에 출판된 논문의 추가로 인해 cohort 구성이 바뀌는 문제를 줄일 수 있다. 이 restriction 은 과거 Google Scholar indexing 상태를 복원하기 위한 것이 아니다.

추가 robustness 에서는 Poisson pseudo-maximum likelihood, citation-count outcome, journal · topic · publication-year 와 cohort 의 추가 control 을 사용한다.

3.3 결과

현재 Google Scholar index presence 가 확인된 논문은 모든 cohort 에서 그렇지 않은 논문보다 높은 raw English-language citation incidence 를 보인다.

Cohort	(D=1)	(D=0)	Raw difference
C1	0.68%	0.31%	+0.37 pp
C2	1.90%	0.67%	+1.23 pp
C3	3.01%	1.25%	+1.76 pp
C4	2.66%	1.38%	+1.28 pp

Fixed-effects 분석에서 C1 대비 두 집단의 격차는 C2 에서 0.405pp 증가한다 (95% CI [0.040, 0.770], ($p=.030$)). C3 에서는 0.696pp 증가한다 (95% CI [0.329, 1.063], ($p<.001$)). C2 와 C3 계수의 joint test 역시 ($p<.001$) 이다.

반면 C4 의 변화는 0.008pp(95% CI [-0.337, 0.353], ($p=.965$)) 로, 2020–2024 년에 C1 대비 격차가 추가적으로 확대되었다는 근거는 확인되지 않는다.

2004 년까지 출판된 target 만을 분석해도 C2 와 C3 에서 양의 gap 변화가 나타난다.

C1 대비 (D) gap 변화	전체 eligible sample	2004 년까지 출판
C2	+0.405 pp [0.040, 0.770]	+0.791 pp [0.227, 1.355]
C3	+0.696 pp [0.329, 1.063]	+0.496 pp [0.027, 0.964]
C4	+0.008 pp [-0.337, 0.353]	+0.273 pp [-0.175, 0.721]

Pre-2005 sample 에서 C2 는 ($p=.006$), C3 는 ($p=.038$) 이며 C2–C3 joint test 는 ($p=.011$) 이다. C4 는 양의 추정치이지만 통계적으로 불확실하다 (($p=.233$)).

Robustness 결과는 모든 specification 에서 동일하지 않다. Target-fixed-effects Poisson 에서는 C2 와 C3 의 변화가 양수이지만 영어권 인용이 전혀 없는 target 은 conditional model 을 식별하지 못하므로 제외된다. 다른 Poisson specification 은 더 불정확하며, journal-by-cohort publication-year-by-cohort model 에서는 C2 의 양의 추정치는 유지되지만 C3 와 C4 가 통계적으로 유의하게 재현되지는 않는다. 따라서 결과는 main incidence model 과 pre-2005 restriction 에서 확인된 C2–C3 패턴의 범위에서 해석한다.

현재 Google Scholar record 가 확인된 논문들 사이에서는 Google Scholar 가 제공한 링크를 통한 full-text access 가 cohort 별 영어권 citation incidence 와 통계적으로 유의한 관계를 보이지 않았다.

3.4 해석

Study 1 의 핵심 결과는 현재 Google Scholar index presence 가 서로 다른 과거 영어권 인용-계적을 가진 논문집단을 구분한다는 것이다. 두 집단의 인용확률 격차는 C1 보다 C2 와 C3 에서 컸고 pre-2005 target 에서도 같은 방향이 나타났다. 그러나 C4 에서는 추가 확대가 확인되지 않았으며 일부 대안 specification 에서는 추정이 덜 정밀했다. 따라서 관찰된 패턴은 C2 와 C3 에 한정해 해석해야 한다.

0.405pp 와 0.696pp 는 각 기간의 인용확률이 아니라 C1 대비 집단 간 격차의 추가 변화량이다. 이 결과는 모든 시기에 걸쳐 지속적으로 확대되는 advantage 를 의미하지 않는다.

인과 해석도 제한된다. Google Scholar 상태는 2026 년에만 관찰되므로 현재 index presence 가 과거 인용을 발생시켰다고 결론내릴 수 없다. 현재 record 의 존재는 이후의 indexing, web availability, 이전 scholarly circulation 또는 함께 변화한 다른 특성을 반영할 수 있다. Study 1 이 지지하는 가장 제한적인 결론은 현재 index presence 에 따라 historical English-language citation trajectory 가 다르게 나타난다는 것이다.

4. Study 2: Web-Enabled 생성형 검색 감사

4.1 Benchmark 와 감사 설계

Study 2 는 동일한 한국 정치 주제를 다루는 한국어권과 영어권의 주요 문헌이 생성형 검색에서 어느 정도 검색되고 최종 출처로 제시되는지, 그리고 그 차이가 검색조건에 따라 달라지는지를 분석한다.

비교대상은 audit 결과를 본 뒤 사후적으로 정하지 않고 시스템 실행 전에 benchmark 로 고정한다. 이를 통해 특정 언어의 논문이 결과에 많이 등장하는 것과, 각 언어권에서 사전에 주요 문헌으로 선정한 연구가 실제로 검색 · 추천되는 것을 구분한다.

Benchmark topic 은 한국어권과 영어권 한국 정치학의 연구지형을 비교한 Kim et al. (2025) 을 바탕으로 선정하였다. 두 학술공간에서 모두 연구되어 온 한국 정치 주제 가운데 한국 현대정치의 주요 전개를 대체로 시간적 순서로 포괄하도록 다음 다섯 주제를 구성하였다.

1. 한국전쟁
2. 한국 경제발전
3. 한국 민주화
4. 북한 핵문제
5. 한류

각 주제는 의미가 대응하는 한국어 · 영어 주제어 세 개로 조작화하였다.

주제	한국어 주제어	영어 주제어
한국 전쟁	한국전쟁; 한국전쟁 발발; 한국전쟁 기원	Korean War; Outbreak of the Korean War; Origins of the Korean War
한국 경제 발전	한국 경제발전; 한국 발전국가; 한국 수출주도 산업화	South Korean Economic Development; Korean Developmental State; South Korean Export-Led Industrialization
한국 민주화	한국 민주화; 한국 민주화운동; 한국 시민사회	South Korean Democratization; South Korean Democracy Movement; South Korean Civil Society
북한 핵문제	북핵 문제; 북한 핵무기; 대북 확장억제	North Korean Nuclear Program; North Korean Nuclear Weapons; Extended Deterrence against North Korea
한류	한류; 케이팝; 한국 영화	Korean Wave; K-pop; South Korean Cinema

각 주제에는 한국어 논문 10 편과 영어 논문 10 편을 포함한다. 한국어 benchmark 는 DBpia 와 KISS, 영어 benchmark 는 Web of Science 와 Google Scholar 를 이용해 구성한다. Candidate pool 을 citation count 에 따라 정렬한 뒤 두 source 에서 공통적으로 상위에 위치하는 논문을 기준으로 주제별 10 편을 선정하였다. 최종 benchmark 는 한국어 50 편과 영어 50 편, 총 100 편이며 LLM audit 전에 고정하였다. 이는 각 주제의 모든 relevant literature 를 포괄하는 gold standard 가 아니라 조건 간 비교를 위한 evaluation set 이다.

Audit 은 다음 세 요인을 교차한다.

- Query language: 영어 / 한국어
- Source instruction: general web / KCI · DBpia · KISS 명시
- System: OpenAI gpt-5.6-sol / Perplexity sonar-pro

모든 prompt 는 해당 주제의 세 주제어를 포함하고 관련 학술문헌 10 편을 고정된 JSON 형식으로 요청하였다. 검색횟수는 주제어당 최대 2 회, execution 당 최대 6 회로 제한하였다. 5 개 주제 × 4 개 prompt condition × 2 개 system × 5 회 독립

repetition 으로 200 개의 stateless execution 을 수행하였으며, 최종적으로 1,932 개의 valid recommendation occurrence 가 생성되었다.

4.2 측정과 분석

Benchmark paper (j) 와 execution (i) 에 대해 세 결과를 구분한다.

- TraceRecovery: provider 가 외부에 노출하는 search trace 에서 benchmark paper 가 확인되는지
- Recommendation: benchmark paper 가 최종 recommendation 에 포함되는지
- SuppliedLinkAccess: benchmark paper 가 추천되고 제공된 URL 이 로그인이나 결제 없이 full text 로 연결되는지

앞의 두 변수는 서로 다른 질문에 답한다. TraceRecovery 는 benchmark 가 관찰 가능한 검색흔적에 나타나는지를 측정하고, Recommendation 은 그 문헌이 최종적으로 사용자에게 제시되는 출처에 포함되는지를 측정한다. Search trace 는 provider 가 공개한 범위만 관찰하므로 시스템 내부의 전체 retrieval process 를 의미하지 않는다.

Benchmark panel 은 4,000 개의 paper × execution observation 으로 구성된다. 200 개의 execution 각각에 해당 topic 의 한국어 benchmark 10 편과 영어 benchmark 10 편을 대응시킨다. SuppliedLinkAccess 의 denominator 는 모든 benchmark-paper × execution pair 이므로 추천된 논문에 조건부인 access rate 가 아니라 검색, 추천, 접근까지 모두 성공한 경우를 나타낸다.

영어 general-web condition 을 baseline 으로 한국어와 영어 benchmark 의 차이를 추정하고, query language 와 source instruction 이 그 차이를 어떻게 변화시키는지 분석한다. 두 조건을 동시에 적용한 combined condition 과 baseline 의 contrast 도 별도로 계산한다.

이와 별도로 전체 recommendation 에서 한국어 논문이 차지하는 비율을 측정한다. 이 값은 benchmark 회수율과 다르다. Benchmark 에 포함되지 않은 한국어 논문도 한국어 논문 비율에는 포함되기 때문이다.

마지막으로 927 개의 distinct supplied URL 또는 no-URL item key 를 검토하여 accessible full text, abstract only, paywalled, broken link, hallucinated/unverifiable publication 으로 분류한다. 이 평가는 시스템이 제공한 URL 의 상태만을 대상으로 하며, 다른 웹 위치에 무료 copy 가 존재하는지는 조사하지 않는다.

4.3 결과

영어 질의와 일반 웹검색을 사용한 baseline 에서는 두 benchmark 모두 회수율이 낮았으며, 한국어 benchmark 에서 추가적인 deficit 이 나타났다.

단계	영어 benchmark	한국어 benchmark	한국어-영어 격차	95% CI	(p)
Observable search trace	3.4%	0.0%	-3.4 pp	[-6.46, -0.34]	.029
Final recommendation	3.2%	0.0%	-3.2 pp	[-5.77, -0.63]	.015
Accessible supplied link	0.6%	0.0%	-0.6 pp	[-1.76, 0.56]	.311

검색흔적과 최종 추천에서의 한국어-영어 차이는 통계적으로 유의하다. 제공된 링크를 통한 원문 접근의 차이는 유의하지 않지만, benchmark 가 마지막 단계까지 도달하는 경우 자체가 매우 적다는 점을 함께 고려해야 한다.

한국어 query 는 검색흔적 단계의 Korean-English gap 을 +3.8pp 변화시키고 (95% CI [0.72, 6.88], (p=.016)), Korean-database instruction 은 +4.0pp 변화시킨다 (95% CI [0.73, 7.27], (p=.017)). 최종 recommendation 에서는 database instruction 이 gap 을 +3.2pp 변화시킨다 (95% CI [0.71, 5.69], (p=.012)). Korean-query estimate 는 +2.6pp 로 같은 방향이지만 (p=.068) 이다.

두 조건을 함께 적용한 combined condition 과 baseline 을 직접 비교하면 Korean-English gap 은 검색흔적에서 +5.6pp, 최종 추천에서 +6.4pp 변화한다. Combined condition 에서 한국어 benchmark 의 검색흔적 회수율은 2.2%, 최종 추천 회수율은 3.2% 이다. 상대적인 격차의 방향은 바뀌지만 절대적인 회수율은 낮다.

검색조건은 benchmark 회수율보다 최종 추천의 언어구성을 훨씬 크게 변화시킨다.

Prompt condition	Recommendation 의 한국어 논문 비율
English + general web	0.0%
English + Korean DB instruction	35.3%
Korean + general web	55.8%

Prompt condition	Recommendation 의 한국어 논문 비율
Korean + Korean DB instruction	91.2%

한국어 query 는 recommendation 의 한국어 논문 비율을 55.7pp 증가시키고 (($p < .001$)), Korean-database instruction 은 35.4pp 증가시킨다 (($p < .001$)). 그러나 combined condition 에서도 사전에 선정 한 한국어 benchmark 의 recommendation recovery 는 3.2% 에 그친다.

따라서 한국어 논문이 많이 추천되는 것과 한국어권에서 주요하게 축적된 특정 연구가 실제로 높은 비율로 포함되는 것은 동일하지 않다. Benchmark 밖의 한국어 추천이 부적절하다는 의미가 아니라, 두 지표가 다른 질문에 답한다는 의미이다.

전체 1,932 개의 recommendation occurrence 가운데 제공된 링크의 결과는 다음과 같다.

- 854 개 (44.2%): full text 접근 가능
- 859 개 (44.5%): 접근 제한
 - abstract-only 247 개
 - paywall 612 개
- 219 개 (11.3%): invalid 또는 unverifiable
 - broken link 176 개
 - coded hallucinated publication 43 개

제공된 링크의 결과	전체	한국어 논문	영어 논문
Accessible	44.2%	46.3%	42.4%
Access restricted	44.5%	47.9%	41.6%
Invalid or unverifiable	11.3%	5.8%	16.0%
Broken link	9.1%	3.3%	14.1%
Hallucinated item	2.2%	2.6%	1.9%

Prompt condition 과 system 을 통제하면 recommended-item language 는 full access, access restriction 또는 invalid/unverifiable outcome 과 독립적으로 유의한 관계를 보이지 않는다. 따라서 표의 raw difference 를 publication language 자체의 효과로 해석하지 않는다.

4.4 해석

Study 2 의 핵심 결과는 검색조건이 한국어 benchmark 의 상대적 가시성을 바꾸지만 주요 문헌의 절대 회수율을 충분히 높이지는 못한다는 것이다. 영어 general-web baseline 의 한국어 deficit 은 검색흔적과 최종 추천에서 모두 나타났다. 한국어 query 와 한국 학술 데이터베이스 지시는 이 차이를 줄이거나 반전시켰지만 combined condition 에서도 한국어 benchmark 회수율은 검색흔적 2.2%, 최종 추천 3.2% 에 그쳤다.

이 결과는 language representation 과 benchmark recovery 를 구분해야 함을 보여준다. Combined condition 에서 최종 추천의 91.2% 가 한국어 논문이어도 사전 지정 한국어 benchmark 의 recommendation recovery 는 3.2% 였다. 검색결과가 한국어 중심으로 보인다는 사실만으로 한국어권의 주요 연구가 충분히 포함되었다고 판단할 수 없다.

Search trace 와 final recommendation 의 구분은 누락이 관찰되는 지점도 보여준다. 다만 공개된 trace 는 provider 의 내부 retrieval 전체가 아니므로 내부 mechanism 을 완전히 관찰한 것으로 해석할 수 없다. 제공 링크를 통한 원문 접근도 별도 결과이다. 전체 추천의 절반 미만만 바로 full text 로 연결되었지만 검색과 추천에서 나타난 것과 같은 유의한 한국어-영어 차이는 확인되지 않았다.

5. 논의

5.1 주요 발견의 종합

두 연구가 지지하는 중심 주장은 문헌의 검색 가시성이 국제적 지식 유통의 독립적인 분석단계라는 것이다. 한국어권에서 이미 사용되거나 주요 문헌으로 확인된 연구도 다른 검색환경에서 자동적으로 검토 가능한 후보가 되지는 않았다.

각 Study 가 이 주장에 제공하는 증거는 다르다. Study 1 은 현재 Google Scholar index presence 에 따라 과거 영어권 인용계적이 다르게 나타남을 보여주지만 과거 검색환경을 직접 관찰하지 않는다. Study 2 는 현재 생성형 검색에서 benchmark 의 검색과 선택을 직접 비교하지만 이후의 인용을 관찰하지 않는다. 따라서 두 결과를 하나의 인과 메커니즘으로 연결할 수는 없다. 두 연구의 공통된 함의는 검색환경에서 어떤 문헌이 후보가 되고 최종 출처로 제시되는가가 출판 및 인용과 구분되는 결과라는 점이다.

Study 2 는 특히 언어적 representation 이 scholarly recovery 를 대신할 수 없음을 보여준다. 한국어 논문의 비율은 prompt 에 따라 크게 변했지만 사전 지정 한국어 benchmark 의 절대 회수율은 낮았다. 이는 benchmark 밖의 한국어 추천이 부적절하다는 뜻이 아니라, 결과목록의 언어와 특정 학술공간의 주요 문헌이 반영된 정도가 서로 다른 질문이라는 뜻이다.

원문 접근도 같은 이유로 분리해야 한다. Study 1 에서 현재 Google Scholar 가 제공한 full-text link 는 영어권 citation incidence 와 유의한 별도 관계를 보이지 않았다. Study 2 에서는 전체 추천의 절반 미만이 제공 링크를 통해 full text 로 연결되었지만 유의한 언어격차는 나타나지 않았다. 검색, 최종 출처 선택, 제공 링크를 통한 접근, 이후의 인용은 하나의 지표로 합칠 수 없는 결과이다.

5.2 정치학적 함의와 후속연구

본 연구의 정치학적 함의는 지식 불평등이 검색기술에서 시작된다는 것이 아니라 검색단계에서도 관찰된다는 것이다. 기존 연구가 연구대상, 연구자의 위치, 출판언어, database coverage 와 국제 인용의 불균형을 보여주었다면 (Breuning et al. 2018; Wilson and Knutsen 2022; Mongeon and Paul-Hus 2016), 본 연구는 연구자가 선행연구를 구성하는 과정에서 어떤 구체적인 문헌이 검토대상으로 나타나는지를 추가한다.

이 단계는 문헌의 내용과 가치를 평가하기 전에 작동한다. 관련 문헌이 검색결과에 나타나지 않거나 최종 출처에서 제외되면 연구자는 그 문헌을 평가할 기회 자체를 갖지 못할 수 있다. Discovery bottleneck 은 바로 이 평가 이전의 가시성 손실을 지칭한다. Study 1 에서는 search protocol 으로 Google Scholar bibliographic record 를 확인하지 못한 상태를, Study 2 에서는 benchmark 가 관찰 가능한 search trace 나 final recommendation 에서 확인되지 않은 상태를 가리킨다. 이 개념은 하나의 내부 알고리즘적 원인을 가정하지 않는다.

이 문제는 현지어와 영어의 연구가 동일한 정치현상에 대해 병존할 때 특히 중요하다. 한국 정치에 관한 국제적 지식을 영어권 학술지, 국제 citation index 또는 생성형 검색의 reading list 만으로 파악하면 한국어권에 축적된 scholarly record 와 실제 검색결과에 나타나는 subset 의 차이를 놓칠 수 있다. 따라서 국제적 가시성을 평가할 때 결과목록의 언어적 다양성 뿐 아니라 사전에 확인된 주요 문헌의 paper-level recovery 도 함께 측정할 필요가 있다.

후속연구는 이 가시성을 시간에 따라 직접 추적해야 한다. Google Scholar 에서 동일한 문헌의 index presence 와 제공 링크를 반복 측정하면 Study 1 이 복원할 수 없는 indexing 변화를 기록할 수 있다. 생성형 검색에서도 동일한 benchmark 와 조건을 반복 적용하면 모델, search index, ranking procedure 의 변화에 따라 특정 한국어 연구의 검색과 추천이 어떻게 달라지는지 분석할 수 있다. 이용자의 클릭, 원문 열람, relevance 평가와 실제 인용까지 연결한 연구는 discovery 이후의 단계를 추가로 규명할 수 있다.

6. 결론

본 논문은 한국 정치 연구의 국제적 가시성을 이해하려면 생산과 인용 사이에 있는 discovery 를 별도의 단계로 분석해야 한다고 주장했다. 핵심 질문은 한국어권에서 존재하고 사용되는 연구 가운데 어떤 구체적인 문헌이 검색환경에서 검토 가능한 후보로 나타나고 최종 출처로 제시되는가이다.

Study 1 은 현재 Google Scholar index presence 가 확인되는 논문과 확인되지 않는 논문의 과거 영어권 인용계적이 다르게 나타남을 보여주었다. 이 관계는 C2 와 C3 에서 확인되었지만 C4 에서 추가 확대되지 않았으며 Google Scholar 의 역사적 인과효과로 해석할 수 없다. Study 2 는 영어 general-web baseline 에서 한국어 benchmark deficit 을 직접 관찰했고, 한국어 질의와 한국 학술 데이터베이스 지시가 상대적 격차를 바꾸지만 낮은 절대 회수율을 해결하지는 못함을 보여주었다. 특히 높은 한국어 recommendation share 와 낮은 한국어 benchmark recovery 가 동시에 나타났다.

이 결과가 지지하는 결론은 제한적이지만 분명하다. 문헌이 검색되는지, 최종 출처로 선택되는지, 제공 링크를 통해 읽을 수 있는지, 이후 인용되는지는 서로 다른 결과이다. Discovery bottleneck 은 이 가운데 실질적 내용 평가 이전에 특정 검색 환경에서 문헌의 가시성이 사라지는 상태를 지칭한다. 한국어권과 영어권에 병렬적인 연구축적이 존재하는 분야에서는 무엇이 출판되고 인용되는가뿐 아니라 어떤 연구가 실제 검색과정에 나타나는가를 함께 분석해야 한다.

7. 한계

본 연구의 한계는 시간적 식별, 측정, 일반화의 세 범주로 나뉜다. Study 1 은 현재의 Google Scholar 상태만 관찰하므로 역사적 인과효과를 식별할 수 없고, Study 2 는 제한된 시스템과 topic 에서 특정 수집시점의 behavior 를 측정한다. 두 연구 모두 검색 이후 이용자의 행동은 관찰하지 않는다.

첫째, Study 1 의 Google Scholar index presence 는 2026 년에만 관찰된다. 각 target 이 언제 처음 포함되었고 과거 어느 시점부터 검색되었는지, 당시 어떤 full-text link 가 제공되었는지는 알 수 없다. 현재 index presence 자체가 이전 scholarly circulation 의 결과일 수도 있다. 널리 인용되거나 웹에 더 많이 노출된 논문이 이후 Google Scholar 에서 확인될 가능성이 높아졌을 수 있으며, target fixed effects 는 이러한 temporal ordering 이나 time-varying process 를 제거하지 못한다.

둘째, Google Scholar index presence 에는 bibliographic matching error 가 있을 수 있다. 한국어 · 영어 제목과 reference-title variant 를 사용했지만 metadata 오류, 제목 변형, 중복 record 또는 불완전한 indexing 때문에 실제 record 를 놓치거나 잘못된 연결했을 가능성이 있다. Google Scholar 가 전체 index 목록을 공개하지 않으므로 ($D=0$) 은 절대적 부재가 아니라 본 연구의 search and matching protocol 에서 index presence 를 확인하지 못했다는 의미이다.

셋째, Study 1 결과의 강도는 specification 에 따라 달라진다. Main incidence model 과 pre-2005 restriction 에서는 C2 와 C3 의 gap 확대가 나타나지만 일부 Poisson 및 추가-control specification 에서는 결과가 더 불확실하다. 모든 outcome 과 functional form 에서 동일한 패턴이 확인되었다고 일반화할 수 없다.

넷째, Study 2 는 두 개의 시스템, 다섯 개의 한국 정치 주제, 한 번의 collection period 와 100 편의 benchmark 에 한정된다. 다섯 주제는 양 언어권에서 모두 연구된 영역을 비교하기 위해 선정했지만 한국 정치 연구 전체의 확률표본은 아니다. Citation count 와 두 출처의 공통 상위문헌에 의존한 benchmark 도 최근 연구, 저인용 연구, 전문적 하위주제를 충분히 대표하지 못할 수 있다.

다섯째, 생성형 검색환경은 지속적으로 변한다. 동일한 model name 아래에서도 underlying model, search index, ranking procedure 또는 provider interface 가 달라질 수 있다. 또한 provider 가 공개하는 search trace 는 내부 retrieval 전체를 보여주지 않으며 provider 별 observability 도 다르다. Benchmark 가 trace 에서 발견되지 않았다고 해서 내부적으로 한 번도 고려되지 않았다고 단정할 수 없다.

여섯째, 원문 접근 결과에는 floor 와 측정범위의 제약이 있다. Benchmark 의 검색과 recommendation 자체가 낮아 access 단계의 관측치가 회소하다. 유의한 access gap 이 없다는 결과를 두 언어 문헌의 접근성이 같다는 적극적 증거로 해석해서는 안 된다. Link audit 도 시스템이 실제 제공한 URL 만 평가하므로 다른 웹 위치의 무료 copy 는 반영하지 않는다. Hallucination event 역시 적고 일부 experimental cell 에 집중되어 있다.

마지막으로 두 Study 모두 검색 이후의 이용자 행동을 관찰하지 않는다. 검색결과와 클릭, 원문 열람, substantive relevance 평가, 언어능력, perceived quality, citation norm, collaboration network 와 publication venue 는 후속 이용과 인용에 영향을 줄 수 있다. 본 연구의 증거는 검색환경에서 어떤 문헌이 가시화되고 제시되는지, 그리고 제공된 링크로 원문에 접근할 수 있는지에 한정된다.

References

- Ajith, Anirudh, Mengzhou Xia, Alexis Chevalier, Tanya Goyal, Danqi Chen, and Tianyu Gao. 2024. “LitSearch: A Retrieval Benchmark for Scientific Literature Search.” In *Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 15068–15083. <https://doi.org/10.18653/v1/2024.emnlp-main.840>.
- Asai, Akari, Jacqueline He, Rulin Shao, et al. 2026. “Synthesizing Scientific Literature with Retrieval-Augmented Language Models.” *Nature* 650: 857–863. <https://doi.org/10.1038/s41586-025-10072-4>.
- Azzopardi, Leif, and Vishwa Vinay. 2008. “Retrievability: An Evaluation Measure for Higher Order Information Access Tasks.” In *Proceedings of the 17th ACM Conference on Information and Knowledge Management*, 561 – 570. <https://doi.org/10.1145/1458082.1458157>.
- Blankstein, Melissa. 2022. *Ithaka S+R US Faculty Survey 2021*. Ithaka S+R. <https://doi.org/10.18665/sr.316896>.

- Breuning, Marijke, Ayal Feinberg, Benjamin Isaak Gross, Melissa Martinez, Ramesh Sharma, and John Ishiyama. 2018. "How International Is Political Science? Patterns of Submission and Publication in the American Political Science Review." *PS: Political Science & Politics* 51(4): 789–798. <https://doi.org/10.1017/S1049096518000963>.
- Chen, Xiaotian. 2010. "Google Scholar's Dramatic Coverage Improvement Five Years after Debut." *Serials Review* 36(4): 221–226. <https://doi.org/10.1016/j.serrev.2010.08.002>.
- Cothran, Tanya. 2011. "Google Scholar Acceptance and Use among Graduate Students: A Quantitative Study." *Library & Information Science Research* 33(4): 293–301. <https://doi.org/10.1016/j.lisr.2011.02.001>.
- Delgado-Quirós, Lorena, Isidro F. Aguillo, Alberto Martín-Martín, Emilio Delgado López-Cózar, Enrique Orduña-Malea, and José Luis Ortega. 2024. "Why Are These Publications Missing? Uncovering the Reasons behind the Exclusion of Documents in Free-Access Scholarly Databases." *Journal of the Association for Information Science and Technology* 75(1): 43–58. <https://doi.org/10.1002/asi.24839>.
- Di Bitetti, Mario S., and Julián A. Ferreras. 2017. "Publish (in English) or Perish: The Effect on Citation Rate of Using Languages Other than English in Scientific Publications." *Ambio* 46(1): 121–127. <https://doi.org/10.1007/s13280-016-0820-7>.
- Espín-Noboa, Lisette, and Gonzalo G. Méndez. 2026. "Whose Name Comes Up? II: Benchmarking and Intervention-Based Auditing of LLM-Based Scholar Recommendation." In *Proceedings of the 32nd ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. <https://doi.org/10.1145/3770855.3817543>.
- He, Yichen, Guanhua Huang, Peiyuan Feng, Yuan Lin, Yuchen Zhang, Hang Li, and Weinan E. 2025. "PaSa: An LLM Agent for Comprehensive Academic Paper Search." In *Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 11663–11679. <https://doi.org/10.18653/v1/2025.acl-long.572>.
- Jamali, Hamid R., and Saeid Asadi. 2010. "Google and the Scholar: The Role of Google in Scientists' Information-Seeking Behaviour." *Online Information Review* 34(2): 282–294. <https://doi.org/10.1108/14684521011036990>.
- Jamali, Hamid R., and Majid Nabavi. 2015. "Open Access and Sources of Full-Text Articles in Google Scholar in Different Subject Fields." *Scientometrics* 105(3): 1635–1651. <https://doi.org/10.1007/s11192-015-1642-2>.
- Kim, Do Won, Hyowon Kim, and Won-ho Park. 2025. "Two Spheres of Korean Politics: Knowledge Production and Dissemination across Linguistic Divides." Revised manuscript under review at *Humanities and Social Sciences Communications*.
- Li, Alice, and Luanne Sinnamon. 2024. "Generative AI Search Engines as Arbiters of Public Knowledge: An Audit of Bias and Authority." *Proceedings of the Association for Information Science and Technology* 61(1): 205 – 217. <https://doi.org/10.1002/pra2.1021>.
- Lieberum, Judith-Lisa, Markus Töws, Maria-Inti Metzendorf, Felix Heilmeyer, Waldemar Siemens, Christian Haverkamp, Daniel Böhringer, Joerg J. Meerpohl, and Angelika Eisele-Metzger. 2025. "Large Language Models for Conducting Systematic Reviews: On the Rise, but Not Yet Ready for Use—A Scoping Review." *Journal of Clinical Epidemiology* 181: 111746. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2025.111746>.
- Liu, Nelson F., Tianyi Zhang, and Percy Liang. 2023. "Evaluating Verifiability in Generative Search Engines." In *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2023*, 7001–7025. <https://doi.org/10.18653/v1/2023.findings-emnlp.467>.
- Manning, Christopher D., Prabhakar Raghavan, and Hinrich Schütze. 2008. *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Martín-Martín, Alberto, Rodrigo Costas, Thed N. van Leeuwen, and Emilio Delgado López-Cózar. 2018a. "Evidence of Open Access of Scientific Publications in Google Scholar: A Large-Scale Analysis." *Journal of Informetrics* 12(3): 819–841. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2018.06.012>.
- Martín-Martín, Alberto, Enrique Orduña-Malea, Mike Thelwall, and Emilio Delgado López-Cózar. 2018b. "Google Scholar, Web of Science, and Scopus: A Systematic Comparison of Citations in 252 Subject Categories." *Journal of Informetrics* 12(4): 1160–1177. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2018.09.002>.
- Martín-Martín, Alberto, Mike Thelwall, Enrique Orduña-Malea, and Emilio Delgado López-Cózar. 2021. "Google Scholar, Microsoft Academic, Scopus, Dimensions, Web of Science, and OpenCitations' COCI: A Multidisciplinary Comparison of Coverage via Citations." *Scientometrics* 126(1): 871–906. <https://doi.org/10.1007/s11192-020-03690-4>.

- Mongeon, Philippe, and Adèle Paul-Hus. 2016. "The Journal Coverage of Web of Science and Scopus: A Comparative Analysis." *Scientometrics* 106: 213–228. <https://doi.org/10.1007/s11192-015-1765-5>.
- Rhee, Inbok. 2026. "한국 정치학 연구의 현황과 특성: 2015–2024 [The State of Political Science Research in South Korea: 2015–2024]." *Korean Political Science Review* 60(1): 5–91. <https://doi.org/10.18854/kpsr.2026.60.1.001>.
- Vera-Baceta, Miguel-Angel, Michael Thelwall, and Kayvan Kousha. 2019. "Web of Science and Scopus Language Coverage." *Scientometrics* 121(3): 1803–1813. <https://doi.org/10.1007/s11192-019-03264-z>.
- Wilson, Matthew Charles, and Carl Henrik Knutsen. 2022. "Geographical Coverage in Political Science Research." *Perspectives on Politics* 20(3): 1024–1039. <https://doi.org/10.1017/S1537592720002509>.